

舒睿骐 (Ruiqi Shu)

清华大学地球系统科学系博士研究生

中国北京 | srq24@mails.tsinghua.edu.cn | [GitHub: ChiyodaMomo01](#)
[Google Scholar](#) | chiyodamomo01.github.io | [Neural-POM](#)

研究兴趣

地球系统科学人工智能；AI for Science；可微地球物理与海洋数值求解器；神经网络-物理混合建模；时空预测；地球物理流体动力学；海洋热浪预测；海洋状态估计。我的研究尤其关注将传统大气与海洋数值求解器转化为可微系统，并与神经网络进行深度耦合。我也在开发 [Neural-POM](#)，该项目将完整可微海洋数值模式与机器学习相结合。

教育经历

清华大学

地球系统科学系，大气科学博士研究生

中国北京
2024 年 9 月 – 至今

- 导师：黄小猛教授。
- 研究方向：地球系统科学人工智能、可微海洋建模、神经网络-物理融合预测系统。

中国海洋大学

崇本学院，海洋科学（物理海洋学）理学学士

中国青岛
2020 年 9 月 – 2024 年 6 月

- 接受海洋学、地球物理流体动力学和数学建模方面的本科训练。

研究经历

上海科学智能研究院

研究实习生

中国上海
2025 年 11 月 – 至今

- 围绕复杂地球系统与海洋动力学开展 AI for Science 和神经网络-物理建模研究。

清华大学

地球系统科学系，研究生研究人员

中国北京
2024 年 9 月 – 至今

- 发展融合物理约束、可微数值求解器和数据驱动预测的机器学习方法。
- 研究面向长期模拟、海洋热浪预测和资料同化的海洋与大气混合模型。

学术论文

- HybridOM: Hybrid Physics-Based and Data-Driven Global Ocean Modeling with Efficient Spatial Downscaling [ICML 2026, CCF-A]**
Ruiqi Shu, Xiaohui Zhong, Qiusheng Huang, Ruijian Gou, Tianrun Gao, Hao Li, Xiaomeng Huang
Accepted by ICML 2026 (CCF-A), 2026. **第一作者**. [arXiv](#)
- NeuralOM: Neural Ocean Model for Subseasonal-to-Seasonal Simulation [AAAI 2026, CCF-A]**
Yuan Gao, Hao Wu, Fan Xu, Yanfei Xiang, Ruijian Gou, **Ruiqi Shu**, Qingsong Wen, Xian Wu, Kun Wang, Xiaomeng Huang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (CCF-A), pp. 14756–14764, 2026. **共同作者**. [DBLP](#); [arXiv](#); [Code](#)
- An Exterior-Embedding Neural Operator Framework for Preserving Conservation Laws [KDD 2026 Research Track, CCF-A]**
Huanshuo Dong, Hong Wang, Hao Wu, Zhiwei Zhuang, Xuanze Yang, **Ruiqi Shu**, Yuan Gao, Xiaomeng Huang
Accepted by KDD 2026 (CCF-A), 2026. **共同作者**. [arXiv](#)
- Ocean-E2E: Hybrid Physics-Based and Data-Driven Global Forecasting of Extreme Marine Heatwaves with End-to-End Neural Assimilation [KDD 2026 AI4Sciences Track, CCF-A]**
Ruiqi Shu, Yuan Gao, Hao Wu, Ruijian Gou, Kun Wang, Yanfei Xiang, Fan Xu, Qingsong Wen, Xiaomeng Huang
Accepted by KDD 2026 (CCF-A), 2026. **第一作者**. [arXiv](#)
- OneForecast: A Universal Framework for Global and Regional Weather Forecasting [ICML 2025, CCF-A]**
Yuan Gao, Hao Wu, **Ruiqi Shu**, Huanshuo Dong, Fan Xu, Rui Ray Chen, Yibo Yan, Qingsong Wen, Xuming Hu, Kun Wang, Jiahao Wu, Qing Li, Hui Xiong, Xiaomeng Huang
International Conference on Machine Learning (ICML, CCF-A), PMLR 267:18658–18697, 2025. **共同第一作者**. [PMLR](#); [OpenReview](#); [arXiv](#); [Code](#)
- Advanced Forecasts of Global Extreme Marine Heatwaves Through a Physics-Guided Data-Driven Approach [ERL 2025]**
Ruiqi Shu, Hao Wu, Yuan Gao, Fanghua Xu, Ruijian Gou, Wei Xiong, Xiaomeng Huang
Environmental Research Letters, 20(4), 044030, 2025. **第一作者**. [DOI](#); [arXiv](#)

[7] **Impact of Downwelling-Favorable Winds on Eddy Formation in the West Greenland Current [JPO 2025]**
Ruiqi Shu, Ruijian Gou, Clark Pennelly, Yaocheng Deng, Lixin Wu, Ke Xiao, Yitian Huang, Paul G. Myers
Journal of Physical Oceanography, 55(2), 191–201, 2025. **第一作者**. DOI

[8] **Advancing Ocean State Estimation with Efficient and Scalable AI**
Yanfei Xiang, Yuan Gao, Hao Wu, Quan Zhang, **Ruiqi Shu**, Xiao Zhou, Xian Wu, Xiaomeng Huang
arXiv preprint arXiv:2511.06041, 2025. **共同作者**. arXiv

[9] **Cracking the Code of Arctic Sea Ice: Why Models Fail to Predict Its Retreat?**
Ruijian Gou, Gerrit Lohmann, Deliang Chen, Shiming Xu, **Ruiqi Shu**, Shaoqing Zhang, Lixin Wu
arXiv preprint arXiv:2511.04961, 2025. **共同作者**. arXiv

[10] **Advanced Long-Term Earth System Forecasting by Learning the Small-Scale Nature**
Hao Wu, Yuan Gao, **Ruiqi Shu**, Kun Wang, Ruijian Gou, Chuhan Wu, Xinliang Liu, Juncai He, Shuhao Cao, Junfeng Fang, Xingjian Shi, Feng Tao, Qi Song, Shengxuan Ji, Yanfei Xiang, Yuze Sun, Jiahao Li, Fan Xu, Huanshuo Dong, Haixin Wang, Fan Zhang, Penghao Zhao, Xian Wu, Qingsong Wen, Deliang Chen, Xiaomeng Huang
arXiv preprint arXiv:2505.19432, 2025. **共同第一作者**. arXiv

[11] **Turb-L1: Achieving Long-Term Turbulence Tracing by Tackling Spectral Bias**
Hao Wu, Yuan Gao, **Ruiqi Shu**, Zean Han, Fan Xu, Zhihong Zhu, Qingsong Wen, Xian Wu, Kun Wang, Xiaomeng Huang
arXiv preprint arXiv:2505.19038, 2025. **共同第一作者**. arXiv

[12] **BeamVQ: Beam Search with Vector Quantization to Mitigate Data Scarcity in Physical Spatiotemporal Forecasting**
Weiyan Wang, Xingjian Shi, **Ruiqi Shu**, Yuan Gao, Rui Ray Chen, Kun Wang, Fan Xu, Jinbao Xue, Shuaipeng Li, Yangyu Tao, Di Wang, Hao Wu, Xiaomeng Huang
arXiv preprint arXiv:2502.18925, 2025. **共同作者**. arXiv

学术报告

American Geophysical Union 2024 Fall MeetingWashington, D.C.
2024 年 12 月

报告人, “A Scale-Aware Framework for Regional to Global Marine Heatwaves Forecast”

- 报告了一个面向区域到全球海洋热浪预测的尺度感知框架。

荣誉与奖励

2022	国家奖学金, 中华人民共和国教育部
2023	全国二等奖, 中国数学竞赛
2022	一等奖, 全国大学生数学建模竞赛
2019	银牌, 中国数学奥林匹克

学术服务

审稿人	ICLR, KDD, ICML
研究领域	AI4Science; AI4PDE; 地球物理流体动力学; 地球系统科学人工智能